

Отчёт по «Введение в Linux» №2

Stepik.org, курс №73

Лань Цянын

1 Цель работы

Целью данного этапа является закрепление практических навыков работы с удалённым сервером, обменом файлами, запуском приложений, контролем процессов, многопоточными приложениями и менеджером терминалов `tmux`. # 2 Задание

Выполнить интерактивные задания на платформе Stepik по темам: знакомство с сервером, обмен файлами, запуск приложений, контроль запускаемых программ, многопоточные приложения, менеджер терминалов `tmux`.

3 Выполнение первого этапа Stepik

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

从列表中选择一个最好的可能的答案

✔ You're right!

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение больших объемов данных

Рисунок 1: вопрос1

Все четыре варианта верны. Удалённый сервер можно использовать:

· для сложных вычислений (он берёт на себя нагрузку); · для хранения конфиденциальных данных (доступ можно ограничить); · для хранения общедоступных данных (например, веб-сервер); · для хранения больших объёмов данных (ёмкость сервера масштабируется).

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Select one option from the list

✔ Good news for you, correct!

- ☐ Ни один нельзя
- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Оба
- ☐ id_rsa

Рисунок 2: вопрос2

Это публичный ключ, его можно свободно передавать по сети. Приватный ключ `id_rsa` нужно хранить в секрете.

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Select one option from the list

✔ You are right, well done!

- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`

Рисунок 3: вопрос3

Ключ `-r` обеспечивает рекурсивное копирование всей папки со всем содержанием.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

从列表选择一个最好的可能的答案

✔ Correct.

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☒ `sudo apt-get update`

Рисунок 4: вопрос4

`update` обновляет список доступных пакетов, что часто решает проблему с поиском. `upgrade` и `--only-upgrade` здесь не помогут.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

从列表选择一个最好的可能的答案

✓ Good job.

- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя

Рисунок 5: вопрос5

Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера (например, через X11 forwarding) · Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

从列表选择一个最好的可能的答案

✓ Yes!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) with others on [solution forum](#).

- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `help program`
- ☒ `man program`
- ☐ `program ?!`

Рисунок 6: вопрос6

`man program` и `program --help` (и его краткие формы `-help` или `-h`).

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду java. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить java, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием wget и unzip).
4. Файл запуска FastQC называется fastqc и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, /home/bi/FastQC/fastqc. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи chmod +x).
5. Запускать файл fastqc можно как и любую другую программу в терминале (например, через ./fastqc из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до fastqc, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, -help, то будет запущена версия для терминала.

Из列表中选择一个最好的可能的答案

Great!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

☐ bam, sam
☐ fasta
☐ seq
☒ fastq

Рисунок 7: вопрос7

FastQC принимает на вход файлы с данными секвенирования:

· FASTQ (стандарт для сырых ридов с качеством) · BAM/SAM (выровненные данные)

Форматы fasta (без оценок качества) и seq (нестандартный) не поддерживаются.

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

`fg %1`

Ctrl+C

`fg %2`

Ctrl+Z

`jobs`

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Select one option from the list

✓ You're right!

☐ Только о program1 и program2

☐ Только о program3

☒ Только о program2 и program3

☐ Обо всех трех

Рисунок 8: вопрос8

· `fg %1` → `program1` на передний план, `Ctrl+C` → завершает её (удаляется из списка задач). · `fg %2` → `program2` на передний план, `Ctrl+Z` → приостанавливает её (остаётся в `jobs` как остановленная). · `program3` всё это время работала в фоне, поэтому тоже отображается в `jobs`.

Итог: `jobs` покажет остановленную `program2` и фоновую `program3`.

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Select one option from the list

✓ Good news for you, correct!

- ☐ У всех разные
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые

Рисунок 9: вопрос9

· `jobs` показывает номера задач (job ID) в рамках текущей сессии оболочки — это не PID. · `ps` и `top` показывают PID (идентификаторы процессов), и они совпадают между собой. · Таким образом, одинаковые идентификаторы только у `ps` и `top`.

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Select one option from the list

✓ Fabulous answer.

- ☐ `kill`
- ☒ `kill -9`
- ☐ `kill -18`

Рисунок 10: вопрос10

Сигнал `SIGKILL` (9) мгновенно завершает процесс, в том числе остановленный. Обычная команда `kill` (без номера) посылает `SIGTERM`, который может

быть проигнорирован. `kill -18` возобновляет процесс, а не завершает его.

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Select one option from the list

✔ Great!

- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

Рисунок 11: вопрос11

Краткое пояснение: `kill` (без опций) посылает сигнал `SIGTERM`. Приостановленный (T-статус) процесс не принимает сигналы, пока не будет возобновлен (например, `fg` или `kill -18`). После возобновления он получит `SIGTERM` и завершится.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то
своем компьютере и посмотреть на результат с помощью ком
рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть
будет показан пример многопоточного приложения (программ
можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации
linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html

Select one option from the list



Great!

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☐ 100% CPU

Рисунок 12: вопрос12

Остановленный по Ctrl+Z процесс не выполняется и не получает процессорное время. В утилите top для него в столбце %CPU будет 0, а в строке статистики процессов (Tasks) он отображается как stopped.

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Select one option from the list

✔ Great!

- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ Нисколько
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ 64 KB

Рисунок 13: вопрос13

При остановке процесса (Ctrl+Z) его образ в памяти не выгружается — сохраняются все данные, кучи, стеки потоков. В `top` для такого процесса статус S меняется на T (stopped), а столбцы VIRT, RES, SHR продолжают показывать ту же память, что и до остановки.

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

从列表中选择一个最好的可能的答案

✔ Yes!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

- ☐ Командой `threadkill`
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☒ Никак
- ☐ Командой `kill -thread`

Рисунок 14: вопрос14

В стандартных средствах Linux нет команды для принудительного завершения отдельного потока внутри процесса. Можно завершить только весь процесс целиком (например, `kill`, Ctrl+C). Специальных утилит `threadkill` или `kill -thread` не существует.

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи --help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Select one option from the list

✓ Totally right.

- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Оба
- ☐ Никакой

Рисунок 15: вопрос15

· bowtie2-build (построение индекса) не поддерживает многопоточность — работает в одном потоке. · bowtie2 (выравнивание) поддерживает многопоточность через опцию -p (или --threads).

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных *может занять достаточно продолжительное время*. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

以文本形式写一个答案（字符串）

✓ Good job.

```
echo "306174 reads; of these:
306174 (100.00%) were unpaired; of these:
  11 (0.00%) aligned 0 times
 305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
   83 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate" > bowtie.log
```

Рисунок 16: вопрос16

Это содержимое stderr программы bowtie2 при выравнивании на предоставленных данных. В нём содержится статистика по количеству прочитанных ридов, доле выровнявшихся 0, 1 и более раз, а также общий процент выравнивания. Именно этот вывод требуется сохранить в файл и загрузить в форму для получения балла.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Select one option from the list

✓ Right.

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Рисунок 17: вопрос17

Каждая вкладка терминала — это отдельная сессия оболочки (shell). Команда `fg` работает только с фоновыми/остановленными процессами текущей сессии. Приостановленный процесс в первой вкладке не виден во второй, поэтому `fg` во второй вкладке выдаст сообщение об отсутствии такого задания.

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Select one option from the list

✓ Well done!

- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок

Рисунок 18: вопрос18

Если в сессии `tmux` осталась только одна вкладка (окно), то команда `exit` в ней закрывает последнее окно, после чего сессия завершается, и `tmux` полностью останавливается.

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Select one option from the list

☒ All is correct.

- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

Рисунок 19: вопрос19

Tmux работает как серверный процесс независимо от терминала. Закрытие терминала разрывает SSH-соединение, но tmux и все его процессы продолжают выполняться на сервере. Позже можно переподключиться к той же сессии командой `tmux attach`.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Select one option from the list

☒ Right.

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Рисунок 20: вопрос20

При закрытии окна в tmux (Ctrl+B, X) завершается оболочка и все связанные с ней процессы, включая фоновые. Никакого предупреждения или переноса процессов в другое окно не происходит.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Select one option from the list

✓ Fabulous answer.

- ☐ Ctrl+B и i
- ☐ Ctrl+B и ~ (тильда)
- ☐ Ctrl+B и . (точка)
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и 0

Рисунок 21: вопрос21

В tmux для переименования текущего окна (вкладки) используется сочетание Ctrl+B , — после этого вводится новое имя. Остальные комбинации отвечают за другие действия: i — информация, ~ — показ сообщений, . — изменение номера окна, 0 — переход к окну 0.

4 Выводы

Освоены навыки работы с удалённым сервером, копированием файлов, управлением процессами, многопоточными приложениями и менеджером терминалов tmux.